[illegible]ągłości strugi podaje, że dla płynu nieściśliwego przy[illegible] ustalony[illegible]wie:

- [x] prędkość płyn[illegible]krotnie proporcjon[illegible] pola przekroju strugi
- [ ] suma ciśnień zewnętrznego [illegible]ycznego i hydrodynamicznego jest stała dla każdego przek[illegible]ugi
- [ ] prędkość pł[illegible]prost proporcjo[illegible]do pola przekroju strugi
- [illegible]ciśnień hydrostatycznego i hydrodynamiczn[illegible]st stała dla [illegible]go przekroju strugi

[illegible]osieniu do przemiany izochorycznej prawdziwe nie jest [illegible] stwier[illegible]

- [ ] ciepło dost[illegible] układu jest [illegible]nie energii wewnętrznej układu
- [x] energia wewnętr[illegible] zależy od temperatury
- [ ] dla gaz[illegible]mowych ciepł[illegible]e nie zależy od temperat[illegible]
- [illegible]pło dostarczone do układu jest równe pr[illegible]rzez [illegible]d

Prawo bezwładości mówi, że:

- [x] każde ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, dopóki działanie innych ciał nie zmusi go do zmiany tego stanu
- [ ] wektor siły bezwładności jest wyrażony poprzez iloczyn masy i przyśpieszenia układu poprzedzony znakiem minus
- [ ] ciało o mniejszym momencie bezwładności łatwiej wprawić w ruch
- [ ] ciało o większym momencie bezwładności łatwiej wprawić w ruch

[illegible]odnie z I zasadą termodynamiki:

- [illegible]o dostarczone do układu zużywa sie [illegible]nie jego energii we[illegible] na wykonanie pracy na[illegible]
- [x] Zmiana ene[illegible]ewnętrznej ukł[illegible]y przejściu pomiędzy dwoma stanami, zależy wyłącz[illegible] tego [illegible]jest stan początkowy i końcowy przejścia
- [x] Ciepło pobr[illegible] ukł[illegible]równe wzrostowi energii wewnętrzne[illegible]s pracy wykonanej [illegible]kład nad otoczeniem zewnętr[illegible]
- [illegible]kład termodynamiczny może wymieniać energię [illegible]toczeniem [illegible]ez przekazywanie ciepła lub wykonananej pracy

Jeśli prędkość kątowa układu wzrośnie 2 razy to kręt tego układu:

- [x] wzrośnie 2 razy, jeśli moment bezwładności nie ulegnie zmianie
- [ ] nie zmieni się, jeśli moment bezwładności zmaleje 4 razy
- [x] zmaleje 2 razy, jeśli moment bezwładności zmaleje 4 razy
- [ ] zmaleje 2 razy, jeśli moment bezwładności nie ulegnie zmianie

[illegible]tóre z poniższych stwierdzeń nie jest poprawnym sformułowan[illegible]I z[illegible] termodynamiki?

- [ ] Niemo[illegible]a jest przemiana, której jedyn[illegible]nikiem byłaby zamiana na pracę ci[illegible] pobranego ze źródła mającego wszę[illegible] jednakową temperatu[illegible]
- [ ] [illegible]możliwe jest przekształcenie ciepła z pojdej[illegible]go źródła w pracę [illegible] żadnego efektu ubocznego
- [illegible] Entropia układu zamkniętego nigdy nie maleje
- [illegible]] Żadna cyklicznie pracująca maszyna nie może bez zmian w [illegible]czeniu [illegible]nosić w sposób ciągły ciepła z jednego ciała do drugiego o ni[illegible]j [illegible]mperaturze

Zg[illegible] prawem Hook'a

- [ ] Napręże[illegible]etrzne ciała sprężyście odksz[illegible] jest odwrotnie proporcjon[illegible]względnego odształ[illegible]go ciała
- [ ] W zakresie odkształ[illegible] sprężystości podłużnej jest proporcjonalny do wydł[illegible]
- [ ] Względne [illegible]e ciała jest [illegible]nalne do modułu sprężystoś[illegible]nej (w zakresie odkształceń sp[illegible])
- [illegible]ężenie wewnętrzne ciała sprężyście odkształc[illegible] wprost [illegible]cjonalne do względnego odkształcenia tego ciała

Jeżeli odległość między środkami mas kulistych zmaleje 2 razy to grawitacyjna energia potencjalna tych ciał:

- [ ] zmaleje 4 razy
- [ ] wzrośnie 4 razy
- [x] wzrośnie 2 razy
- [ ] zmaleje 2 razy

[illegible] odniesieniu do przemiany adiabatycznej nie jest prawdziwe s[illegible]:

- [ ] W przemia[illegible]znej, zmniejszając [illegible] gazu, powodujemy wzrost jego cis[illegible]
- [ ] Ponieważ w tej przemiani[illegible]nej nie ma wymiany ciepła z otoczeniem, więc wykon[illegible] praca [illegible]e wzrost jego energii wewnętrznej
- [x] [illegible]nie adiabatycznej praca wykonana pr[illegible] całkowicie za[illegible]się na jego energię wewnętrzną
- [x] Adiabatycznemu rozszerzaniu gazu towarzyszy wzrost te[illegible]

Zgodnie z trzecim prawem Keplera:

- [ ] W równych odstępach czasu, promień wodzący planety poprowadzony od Słońca zakreśla równe pola (prędkość polowa jest stała)
- [ ] Stosunek trzeciej potęgi średniej odległości planety od Słońca i kwadratu czasu obiegu planety wokół Słońca jest wielkością stała, taką samą dla wszystkich ciał układu słonecznego
- [x] Stosunek kwadratu czasu obiegu planety wokół Słońca i trzeciej potęgi średniej odległości planety od Słońca jest wielkością stałą, taką samą dla wszystkich ciał układu słonecznego
- [ ] Sześciany półosi wielkich orbit dowolnych planet mają się do siebie jak kwadraty ich okresów obiegu (półoś wielka jest połową najdłuższej cięciwy elipsy)

Pojemność cieplna ciała to:

- [ ] ilość ciepła potrzebna do podwyższenia temperatury ciała o masie 1kg o 1K
- [ ] stała proporcjonalności pomiędzy ciepłem pobieranym lub oddawanym przez to ciało, a spowodowaną tym procesem zmianą energii wewętrznej ciała
- [ ] ilość energii potrzebnej do ogrzania jednego mola substancji o jeden kelwin
- [x] stałą proporcjonaloności pomiędzy ciepłem pobieranym lub oddawanym przez to ciało, a spowodowaną tym procesem zmianą temperatury

Prędkości ucieczki dla ciała o masie 4M jest:

- [ ] dwa razy mniejsza niż dla ciała o masie M
- [x] dwa razy mniejsza niż dla ciała o masie 16M
- [x] dwa razy większa niż dla ciała o masie M
- [ ] dwa razy mniejsza niż dla ciała o masie 8M

Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące momentu bezwładności:

- [ ] moment bezwładności charakteryzuje sposób rozmieszczenia masy bryły wokół osi obrotu
- [x] ciała mające większe momenty bezwładności (przy tej samej masie) słabiej przeciwstawiają się ruchowi obrotowemu
- [ ] im większy moment bezwładności, tym trudniej zmienić stan ruchu obrotowego ciała
- [x] moment bezwładności nie zależy od położenia osi obrotu w przypadku brył symetrycznych

Jeśli masa przypadająca na jednostkę długości sznura zmaleje 4 razy, prędkość fali propagującej się w sznurze:

- [ ] zmaleje 2 razy
- [x] wzrośnie 2 razy
- [ ] wzrośnie 4 razy
- [ ] zmaleje 4 razy

Wskaż wyrażenie prawdziwe dla siły Coriolisa:

- [x] na półkuli połnocnej siły Coriolisa niezależnie od kierunku ruchu ciała odchylają jego tor zawsze w prawo w stosunku do wektora prędkości
- [x] działa na ciało poruszające się z pewną prędkością liniową względem układu obracającego się
- [ ] występuje w inercjalnych układach odniesienia
- [ ] na półkuli południowej siły Coriolisa niezależnie od kierunku ruchu ciała odchylają jego tor zawsze w prawo w studunku do wektora prędkości

Szybkość przenoszenia energii przez falę:

- [x] jest proporcjonalna do kwadratu amplitudy i kwadratu częstotliwości fali
- [x] oscyluje w czasie
- [ ] jest proporcjonalna do kwadratu amplitudy fali ?(to samo co w a)
- [ ] jest stała w czasie

Które ze stwierdzeń dotyczących tarcia kinetycznego nie jest prawdziwe?

- [ ] siła tarcia nie zależy od prędkości względnej poruszania się po powierzchni
- [x] siła tarcia jest wprost proporcjonalna do wielkości pola powierzchni styku ciał
- [ ] siła tarcia jest w przybliżeniu niezależna od wielkości pola powierzchni styku ciał
- [ ] siła tarcia jest proporcjonalna do siły, z jaką jedna powierzchnia naciska na drugą

W odniesieniu do zjawiska interferencji fal mechanicznych prawdziwe nie jest stwierdzenie:

- [ ] interfencja konstruktywna zachodzi dla fal zgodnych w fazie
- [ ] interferencja konstruktywna zachodzi, gdy różnica odległości pomiędzy źródłami interferujących fal a punktem ich nałożenia się jest równa całkowitej wielokrotności tej fali
- [x] maksymalna amplituda fali powstałej w wyniku interferencji dwóch fal o jednakowych amplitudach wynoszących 2A jest również równa 2A
- [x] interferencja destruktywna zachodzi, gdy różnica odległości pomiędy źródłami interferującymi fal a punktem ich nałożenia się jest równa całkowitej wielokrotności połówki długości fali

W ruchu jednostajnie przyśpieszonym po okręgu:

- [ ] przyśpieszenia kątowe i normalne są stałe a przyśpieszenie styczne nie występuje
- [ ] przyśpieszenia kątowe i styczne są stałe a przyśpieszenie normalne nie występuje
- [x] przyśpieszenia kątowe i styczne są stałe a przyśpieszenie normalne wyznacza się na podstawie iloczynu skalarnego wektorów prędkości kątowej i prędkości liniowej
- [ ] przyśpieszenie kątowe jest stałe a prześpieszenie normalne wyznacza się na podstawie iloczynu skalarnego wektorów prędkości kątowej i prędkości liniowej ?(to samo co w c)

W oparciu o klasyczne prawo dodawania prędkości prawdziwe jest zdanie:

- [ ] W układach inercjalnych, prędkość ciała względem ruchomego układu odniesienia jest sumą wektorów prędkości wzajemnej i prędkości ciała w układzie spoczywającym
- [x] W układach inercjalnych, prędkość ciała względem nieruchomego układu odniesienia jest sumą wektorów prędkości wzajemnej układów i prędkości ciała w układzie poruszającym się
- [ ] W układach inercjalnych, prędkość ciała względem nieruchomego układu odniesienia jest różnicą wektorów prędkości ciała w układzie poruszającym się i wektora prędkości wzajemenj układów
- [ ] W układach inercjalnych, prędkość ciałą względem nieruchomego układu odniesienia jest różnicą wektora prędkości wzajemnej układów i wektora prędkości ciała w układzie poruszającym się

Zaznacz stwierdzenie, które nie jest prawdą:

- [x] praca wykonana przez dowolną siłę równa się zmianie energii kinetycznej ciała, poprzedzonej znakiem minus
- [ ] praca wykonana przez dowolną siłę równa się zmianie energii kinetycznej ciała
- [ ] praca jest formą przekazywania energii

- [x] praca wykonana przez dowolną siłę równa się zmianie energii potencjalnej ciała wziętej ze znakiem ujemnym

Poprawnie sformułowane prawo Archimedesa to:

- [x] Ciało w [illegible] częściowo zanurzone w płyni[illegible] wypierane ku górze siłą równą cięża[illegible] przez t[illegible] płynu
- [ ] Ciało w całości lub części[illegible] płynie jest wypierane ku górze siłą równą masie wy[illegible] płynu
- [ ] Ciało w [illegible] częściowo zanurzone w [illegible] jest wypierane ku górze [illegible] ciężarowi ciała zanurzonego w tym pł[illegible]
- [illegible] w całości lub częściowo zanurzone w płynie jest [illegible] górze siłą równą ciężarowi wypieranego ciała

[illegible] cech nie jest cechą gazu doskonałego?

- [x] cząste[illegible] działają na siebie siłami [illegible] lub odpychania w zależności od odleg[illegible] [illegible]iedzy ni[illegible]
- [x] w wyniku zderze[illegible] [illegible]uszają się ruchem jednostajnie przyspieszonym
- [ ] [illegible] gazu traktujemy jak p[illegible] [illegible]omijalnie [illegible]ętości w stosunku do objętości gazu
- [ ] cząsteczki oddziałują tylko w momencie zderzeń

W przypadku sprężystego odkształcenia ciała stałego pod wpływem siły normalnej, powodującej wydłużenie ciała:

- [ ] Wydłużenie jest wprost proporcjonalne do modułu sprężystości podłużnej
- [ ] Wydłużenie jest wprost proporcjonalne do powierzchni przekroju ciała
- [x] Wydłużenie jest wprost proporcjonalne do pierwotnej długości ciała
- [x] Wydłużenie jest wprost proporcjonalne do działającej siły

Jeśli gęstość płynu (na zewnątrz strefy zagęszczenia) wzrośnie 4 razy, prędkośc fali akustycznej:

- [ ] wzrośnie 2 razy
- [ ] zmaleje 4 razy
- [x] zmaleje 2 razy
- [ ] wzrośnie 4 razy

Przyśpieszenie radialne w ruchu po okręgu wyznaczamy jako:

- [ ] iloczyn wektorowy prędkości liniowej i prędkości kątowej (uwaga: kolejność wielkości w iloczynie taka jak w stwierdzeniu)
- [ ] iloczyn wektorowy przyśpieszenia kątowego i promienia wodzącego (uwaga: kolejność wielkości w iloczynie taka jak w stwierdzeniu)
- [ ] iloczyn wektorowy promienia wodzącego i przyśpieszenia kątowego (uwaga: kolejność wielkości w iloczynie taka jak w stwierdzeniu)
- [x] iloczyn wektorowy prędkości kątowej i prędkości liniowej (uwaga: kolejność wielkości w iloczynie taka jak w stwierdzeniu)

Zaznacz stwierdzenie, które nie jest prawdą w odniesieniu do układów inercjalnych:

- [ ] w układzie inercjalnym przyspieszenie pojawia się tylko, jako rezultat działania niezrównoważonej siły
- [x] charakterystycznym dla układów inercjalnych jest obecność sił bezwładności
- [x] w układzie inercjalnym przyśpieszenie nie występuje
- [ ] układy inercjalne to takie układy odniesienia względem, którcyh wszystkie ciała nie oddziałujące z innymi ciałami poruszają się jednostajnie prostoliniowo

W przypadku fal stojących:

- [ ] amplituda fali zmienia się wraz z upływem czasu
- [ ] obserwuje się modulację amplitudy, wynikającą z niewielkiej różnicy częstotliwości nakładających się fal
- [x] węzły oddalone są od siebie o połowę długości fali
- [x] amplituda jest stała dla danego położenia na strunie

Jedna kilowatogodzina (kWh) to:

- [x] 3600000 $kg*m^2/s^2$
- [ ] 3600000 $kg*m^2*s^2$
- [ ] 36 MJ
- [x] 3.6 MJ

Które ze stwierdzeń dotyczących bryły sztywnej jest prawdziwe?

- [x] prędkości liniowe poszczególnych punktów bryły sztywnej są proporcjonalne do odległości punktu od osi obrotu
- [ ] ruch postępowy bryły sztywnej - ruch, w którym dowolny odcinek łączący dwa punkty bryły zachowuje stałe położenie względem osi obrotu
- [ ] w ruchu obrotowym poszczególne punkty bryły sztywnej charakteryzuje ta sama prędkość liniowa i przyspieszenie liniowe
- [x] bryła sztywna to ciało, dla którego pod działaniem sił odległości dwóch dowolnych punktów takiego ciała pozostają stałe

Poprawnie sformułowane prawo Pascala to:

- [ ] [illegible] całości lub częściowo zanurzone w płynie jest wy[illegible] ku górze siłą [illegible] ciężarowi wypartego przez to ciało płyn[illegible]
- [ ] Kiedy ciało [illegible] urzone w całości lub cz[illegible] spoczywającym płynie to p[illegible] wiera ci[illegible] każdą, będącą z nim w kontakcie, część powierzchni c[illegible]
- [x] Ciśnienie zewnętrzne w[illegible] płyn jest przekazywane niezmi[illegible] ą część płynu [illegible] naczynia
- [ ] Kie[illegible] st zanurzone w całości lub częścio[illegible] e to płyn [illegible] ciśnienie na każdą część powierzchni ciała i s[illegible] a

Wskaż zdanie nieprawdziwe w odniesieniu do wielkości opisujących ruch:

- [x] Droga to długość przemieszczenia (wielkość skalarna)
- [ ] Tor ruchu to krzywa geometryczna, utworzona przez punkty, określające kolejne położenie ciał w przestrzeni
- [ ] Wektor położenia (promień wodzący) ciała to wektor łączący początek układu odniesienia z aktualnym położeniem ciał w przestrzeni
- [x] Przemieszczenie to zmiana wektora położenia w czasie (wielkość wektorowa), wyznaczona jako suma geometryczna dwóch wektrów położenia cząstki

[illegible] wersalnej stałej gazowej jest:

- [x] $(kg*m^2)/([illegible])$
- [ ] $K*mol/J$
- [ ] [illegible]
[illegible] $J/(mol*K)$

[illegible] ścinania (G) definiowany jest jako (oznaczenia [illegible] we wzorach [illegible] ścinania, τ - na[illegible]ne, E - moduł sprężystości) [illegible]

- [ ] $\gamma/\[illegible]$
- [x] $\[illegible]$
- [illegible]mma/E$
- [ ] E/γ

Rzut ukośny jest:

- [x] złożeniem rzutu pionowego w górę na kierunku pionowym i ruchu jednostajnego na kierunku poziomym
- [ ] złożeniem ruchu jednostajnie zmiennego ze stałym przyśpieszeniem g na kierunku poziomym i ruchu jednostajnie przyśpieszonego na kierunku poziomym
- [ ] złożeniem ruchu jednostajnie zmiennego ze stałym przyśpeiszeniem g na kierunku poziomym i ruchu jednostajnego na kierunku pionowym
- [x] złożeniem ruchu jednostajnie zmiennego ze stałym przyspeiszeniem g na kierunku pionowym i ruchu jednostajnego na kierunku poziomym

Cecha, która wiąże siłę przyłożoną do ciała z uzyskiwanym przez nie wówczas przyśpieszeniem nazywa się:

- [ ] ciężarem ciała
- [ ] odkształceniem
- [ ] naprężeniem
- [x] masą

Natężenie pola grawitacyjnego to:

- [x] wielkość wektorowa, w dowolnym punkcie definiowana jako siła grawitacyjna działająca w tym punkcie na jednostkową masę
- [ ] skalarna, w dowolnym punkcie definiowana jako stosunek energii potencjalnej, jaką posiada ciało o masie m umieszczone w danym punkcie pola grawitacyjnego, do wartości tej masy
- [x] wielkość wektorowa, której jednostką jest m/s^2
- [ ] wielkość skalarna, w dowolnym punkcie definiowana jako siła grawitacyjna działająca w tym punkcie na jednostkową masę

Uogólniona postać II zasady dynamiki Newtona to:

- [ ] Siła F działająca na ciało o masie m udziela mu przyśpieszenia a o wartości proporcjonalnej do wartości siły. Współczynnikiem proporcjonalności między siłą a przyśpieszeniem jest masa m. Kierunek i zwrot siły są zgodne z kierunkiem i zwrotem przyśpieszenia
- [x] Tempo zmian pędu ciała jest równe sile wypadkowej działającej na to ciało

- [ ] Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła to ciało to porusza się z przyśpieszeniem proporcjonalnym do działającej siły a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała
- [x] Szybkość zmian pędu cząstki jest równa wypadkowej sił działających na cząstką i ma kierunek tej siły

Jeżeli odległość między środkami ciał kulistych zmaleje 2 razy a masa jednego z ciał wzrośnie 2 razy to siła grawitacji oddziaływania tych ciał:

- [ ] wzrośnie 2 razy
- [ ] nie zmieni się
- [ ] wzrośnie 4 razy
- [x] wzrośnie 8 razy

Zasada zachowania momentu pędu ma następująca postać:

- [ ] Wypadkowy moment sił zewnętrznych jest równy pochodnej momentu pędu (krętu) całkowitego układu względem czasu, który pozostaje stały
- [ ] Pochodna momentu pędu (krętu) całkowitego układu względem czasu jest równa momentowi wypadkowemu sił zewnętrznych, który pozostaje stały
- [x] Jeżeli moment wypadkowy sił zewnętrznych działających na układ równa sie zeru, to moment pędu (krętu) całkowity tego układu jest stały
- [ ] Jeżeli wypadkowa siła działająca na układ równa sie zeru, to moment pędu (kręt) całkowity tego układu jest stały

W odniesieniu do sił zachowawczych prawdą nie jest stwierdzenie:

- [ ] Praca wykonana przez siły zachowawcze równa się zmianie energii kinetycznej ciała
- [ ] Praca wykonana przez siły zachowawcze równa sie zmianie energii potencjalnej ciała wzięta ze znakiem ujemnym
- [ ] Praca wykonana przez siłe zachowawczą po drodze zamkniętej jest równa zeru
- [x] Praca wykonana przez siłe zachowawczą zależy od kształtu toru

Potencjał pola grawitacyjnego to:

- [x] wielkość skalarna, w dowolnym punkcie definiowana jako stosunek energii potencjalnej, jaką posiada ciało o masie m umieszczone w danym punkcie pola grawitacyjnego, do wartości tej masy
- [ ] wielkość wektorowa, w dowolnym punkcie definiowana jako siła grawitacyjna działająca w tym punkcie na jednostkową masę
- [x] wielkość skalarna, której jednostką jest m^2/s^2
- [ ] wielkość wektorowa, w dowolnym punkcie definiowana jako stosunek energii potencjalnej, jaką posiada ciało o masie m umieszczone w danym punkcie pola grawitacyjnego, do wartości tej masy

Stosując oznaczenia: G - stała grawitacji; M - masa Ziemi; m - masa ciała; r - odległość między masami, grawitacyjną energie potencjalną ponad powierzchnią Ziemi wyraża wzór:

- [ ] $-GMm/r^2$
- [x] $-GMm/r$
- [ ] GMm/r^2
- [ ] GMm/r

[illegible]ych stwierdzeń jest słuszne w odniesieniu d[illegible] hydrostatyczn[illegible]

- [ ] maleje lini[illegible]ości
- [x] wzras[illegible] wraz ze wrostem głeb[illegible]
- [ ] [illegible] z kwadratem głębokości
[illegible] prawem Pascal'a jest stałe w każdej części płynu

Jak zmieni się przyspieszenie dośrodkowe ciała jeśli okres ruchu po okręgu wzrośnie 2 razy?

- [ ] wzrośnie 2 razy
- [ ] wzrośnie 4 razy
- [ ] zmaleje 2 razy
- [x] zmaleje 4 razy

W odniesieniu do przemiany izotermicznej prawdziwe jest stwier[illegible]

- [x] iloczyn [illegible] objętości jest st[illegible]
- [x] ciepło dostarcz[illegible] pracy wykonanej przez układ
- [ ] pr[illegible] nad układem jes[illegible]nianie energii wewnętrznej układ[illegible]
[illegible] ciepło dostarczone do układu jest równe zmian[illegible] wnętrznej układu

Zgodnie z prawem Webera-Ferchnera:

- [ ] głośność dźwięku jest odwrotnie proporcjonalna do logarytmu naturalnego z wartości bodźca
- [x] głośność dźwięku jest liniowo proporcjonalna do logarytmu dziesiętnego wartości bodźca
- [ ] głośność dźwięku jest liniowo proporcjonalna do logarytmu naturalnego z wartości bodźca
- [ ] głośność dźwięku jest odwrotnie proporcjonalna do logarytmu dziesiętnego z wartości bodźca

Jednostką stałej grawitacji jest:

- [x] $m^3/(kg*s^2)$
- [ ] $kg*m^3/s$
- [ ] $m^3/(kg*s)$
- [ ] $m^2/(kg^2*s)$

W odniesieniu do przemiany izobarycznej prawdziwe jest stwier[illegible]

- [x] przem[illegible] gazu to inaczej jego [illegible]enie termiczne
- [ ] iloczyn objętos[illegible]tury jes[illegible]
- [ ] ciepło molowe przy stał[illegible] zawsze mniejsze od ciepła molowego pr[illegible] o wart[illegible] p
- [x] [illegible]obarycznej trzeba dostarczać ciepła [illegible]ergii wewnętrznej, związaną ze zmianą temperatury, ale i na [illegible]nanie pracy związanej ze zmianą objętości

Twierdzenie Steinera ma następującą postać:

- [ ] Moment bezwładności I bryły względem dowolnej osi jest równy sumie momentu bezwładności I_0 względem osi równoległej przechodzącej

przez środek **masy** bryły oraz iloczynu masy tej bryły i **odległości** a obu osi
- [ ] Moment bezwładności I bryły względem dowolnej osi jest równy sumie momentu bezwładności I_0 względem osi równoległej przechodzącej przez środek **podstawy** bryły oraz iloczynu masy tej bryły m i **kwadratu odległości** a obu osi
- [x] Moment bezwładności I bryły względem dowolnej osi jest równy sumie momentu bezwładności I_0 względem osi równoległej przechodzącej przez środek **masy** bryły oraz iloczynu masy tej bryły m i **kwadratu odległości** a obu osi
- [ ] Moment bezwładności I bryły względem dowolnej osi jest równy sumie momentu bezwładności I_0 względem osi równoległej przechodzącej przez środek **podstawy** bryły oraz iloczynu masy tej bryły m i **odległości** a obu osi

[illegible]odnie ze wzorem barometrycznym, ciśnienie atmosferyczne ([illegible]j t[illegible] zmienia się ze wzrostem wysokości od p[illegible] [illegible]enia w następujący [illegible]

- [ ] w[illegible] wysokości
- [ ] [illegible]je wykładniczo wraz ze wzr[illegible]
- [ ] wzrasta liniowo wraz ze wzrostem wysokości
- [x] maleje eksponencjalnie wraz ze wzrostem wysokości

Moment siły będzie miał największą wartość jeśli kąt pomiędzy wektorami ramienia siły i siły wyniesie:

- [ ] $0\degree$
- [x] $90\degree$
- [ ] $180\degree$
- [ ] $45\degree$

[illegible]ynnik ściśliwości (κ) definiowany jest jako (oznaczeni[illegible] stosow[illegible] ciśnienie - p, objętość - V):

- [ ] $\Delta V/(\Delta[illegible]
- [ ] $-\De[illegible]
- [illegible]a pV)/\Delta V$
- [ ] $(\Delta pV)/\Delta V$

Jeżeli długość wahadła matematycznego zmniejszymy 4 razy a jego masę zwiększymy 2 razy, okres drgań wahadła:

- [x] zmaleje 2 razy
- [ ] wzrośnie
- [ ] nie ulegnie zmianie
- [ ] wzrośnie 2 razy

Które ze stwierdzeń nie jest słuszne w odniesieniu do efektu Dopplera?

- [ ] Jeśli obserwator oddala się od źródła stacjonarnego, obserwowana częstotliwość jest niższa niż częstotliwość źródła
- [x] Gdy źródło oddala się od obserwatora, rejestrowana częstotliwośc jest wyższa niż częstotliwość sygnału wygenerowanego przez źródło
- [ ] Gdy źródło oddala się od obserwatora, rejestrowana częstotliwość jest niższa niż częstotliwośc sygnału wygenerowanego przez źródło
- [x] Jeśli obserwator przesuwa się w kierunku źródła stacjonarnego, obserwowana częstotliwość jest mniejsza niż częstotliwość źródła

[illegible] przepływu płynów oparty na opisie gęstości płynu i jego [illegible]ci w każdej [illegible] przestrzeni w funkcji czasu to opis:

- [ ] Eulera
- [illegible]
- [ ] Laplacea
- [X] Bernouliego

Głośność 60 dB oznacza:

- [x] 10^6 razy większe natężenie fali akustycznej od standardowego poziomu odniesienia
- [ ] 10^3 razy większe natężenie od standardowego poziomu odniesienia
- [ ] 60 razy większe natężenie fali akustycznej od standardowego poziomu odniesienia
- [ ] 6 razy większe natężenie fali akustycznej od standardowego poziomu odniesienia

Poprawne sformułowanie zasady zachowania pędu to:

- [ ] Jeżeli na ciało (układ ciał) działają tylko siły zachowawcze wówczas całkowity pęd układu nie zmienia się
- [ ] Sumaryczny pęd układu przed zderzeniem jest równy wypadkowemu pędowi układu po zderzeniu
- [x] Jeżeli układ jest izolowany (nie działają siły zewnętrzne lub ich wypadkowa jest równa zeru) i zamknięty (cząstki nie przybywają i nie ubywają) wówczas całkowity pęd układu nie zmienia się
- [ ] Jeżeli na ciało (układ ciał) działają tylko siły zachowawcze wówczas całkowity pęd układu przed zderzeniem jest równy całkowitemu pędowi układu po zderzeniu

Poprawne sformułowanie zasady zachowanie energii mechanicznej to:

- [ ] Jeśli na ciało (układ ciał) działają tylko siły niezachowawcze wówczas energia mechaniczna układu pozostaje stała
- [ ] W układzie odizolowanym energia kinetyczna jest w całości zamieniana na energię potencjalną
- [x] Jeśli na ciało (układ ciał) działają tylko siły zachowawcze wówczas energia mechaniczna układu jest stała
- [ ] W układach odosobnionych suma energi kinetycznych i potencjalnych wszystkich ciał pozostaje stała bez względu na oddziaływania w nich zachodzące

Dla sił bezwładności prawdziwe jest stwierdzenie:

- [ ] kierunek i zwrot wektora siły bezwładności jest taki sam jak kierunek i zwrot przyspieszenia układu, które jest źródłem siły bezwłasności
- [ ] są przykładem oddziaływań słabych
- [ ] są charakterystyczne dla układów inercjalnych
- [x] nie należą do żadnego z 4 oddziaływań fundamentalnych

Natężenie fali to:

- [ ] energia przenoszona przez falę przez jednostkę objętości ośrodka

- [x] średnia moc jaka niesie fala przypadającą na jednostkę powierzchni
- [ ] energia przenoszona przez falę przez jednostkową powierzchnię, prostopadłą do kierunku rozchodzenia się fali
- [x] energia przenoszona przez jednostkowy element powierzchni, prostopadłej do kierunku rozchodzenia sie fali, w jednostce czasu

Które ze stwierdzeń dotyczących układów nieinercjalnych nie jest prawdziwe?

- [ ] wektor prędkości układu nieinercjalnego zmienia się
- [x] w układach nieinercjalnych nie występują siły pozorne
- [ ] układy nieinercjalne poruszają się z przyśpieszeniem względem układów inercjalnych
- [ ] układ nieinercjalny to układ odniesienia, który ma niezerowe przyśpieszenie

[illegible]kowa kolejność przemian w cyklu Carnota to:

- [ ] adiabat[illegible]nie, izotermiczne rozp[illegible]tyczne sprężanie, izotermiczne sp[illegible]
- [ ] izotermiczne rozprężanie [illegible] sprężanie, adiabatyczne rozprężanie, adiabety[illegible]
- [ ] adiab[illegible]prężanie, izotermiczne ro[illegible]izotermiczne spreż[illegible]betyczne sprężanie
[illegible] izotermiczne rozprężanie, adiabatyczne rozprężanie, izot[illegible] prężanie, adiabetyczne sprężanie

Które stwierdzenie dotyczące przyspieszenia grawitacyjnego jest prawdziwe?

- [ ] Przyspieszenie grawitacyjne zmienia się na skutek oddziaływania innych ciał Układu Słonecznego
- [ ] Przyspieszenie grawitacyjne zmienia się na powierzchni Ziemi w związku z ruchem obiegowym Ziemi
- [x] Przyspieszenie grawitacyjne zmienia się na powierzchni Ziemi w związku niesferycznym elipsoidalnym kształtem Kuli ziemskiej
- [x] Przyspieszenie grawitacyjne zmienia się na powierzchni Ziemi w związku niejednorodnoscią gęstości Kuli Ziemskiej

[illegible]anie, które mówi, że dla przepływu ustalonego, nielepkiego, b[illegible]ściśliwego suma ciśnień zewnętrznego, hydrodynamic[illegible] i hydrostaty[illegible]tała to:

- [ ] równanie Va[illegible]
- [ ] [illegible]wych równań hydr[illegible]idealnych
[illegible]wnanie Bernoulliego
- [ ] równanie ciągłości strugi

Metacentrum to punkt:

- [ ] przyłożenia siły ciężkości
- [x] punkt, w którym oś ciała przecina się z linią pionową przecinającą środek wyporności
- [ ] przyłożenia siły wyporu
- [ ] punkt przecięcia osi symetrii ciała pływającego z kierunkiem działania siły wyporu

Jed[illegible] stałej Boltzmanna (k) jest:

- [x] J/K
- [x] $k[illegible]$
- [[illegible]g*m^2/s^2$
- [[illegible]$K*mol/J$